

Pflichtmodul Informationssysteme (SoSe 2025)

Prof. Dr. Jens Teubner

Leitung der Übungen: Stephanie Althoff, Jannik Wolff

Übungsblatt Nr. 12

Ausgabe: 23.06.2025

Abgabe: 30.06.2025 – 23:59 Uhr

Aufgabe 1 (Schema Bewertung)

Betrachten Sie den folgenden beispielhaften Auszug aus der Präsidentendatenbank:

<i>PRESIDENT</i>						
<i>PRES_NAME</i>	<i>BIRTH_YEAR</i>	<i>YEARS_SERV</i>	<i>DEATH_AGE</i>	<i>PARTY</i>	<i>STATE_BORN</i>	
Johnson L B	1908	5	64	Democratic	California	
Nixon R M	1913	5	81	Republican	California	
Ford G R	1913	3	93	Republican	Nebraska	
Carter J E	1924	4		Democratic	Georgia	

<i>PRES_MARRIAGE</i>					
<i>PRES_NAME</i>	<i>SPOUSE_NAME</i>	<i>PR_AGE</i>	<i>SP_AGE</i>	<i>NR_CHILDREN</i>	<i>MAR_YEAR</i>
Johnson L B	Taylor C A	26	21	2	1934
Nixon R M	Ryan T C	27	28	2	1940
Ford G R	Warren E B	35	30	4	1948
Carter J E	Smith R	21	18	4	1946

Aufgabe: Beurteilen Sie die Qualität des vorliegenden Schemas. Handelt es sich um ein “gutes” Schema? Begründen Sie Ihre Einschätzung und schlagen Sie gegebenenfalls Verbesserungen vor.

Aufgabe 2 (Funktionale Abhängigkeiten)

Gegeben seien das folgende Relationenschema $\text{sch}(R)$ sowie die folgende Menge $\mathcal{F}$ von funktionalen Abhängigkeiten:

$$\text{sch}(R) = ABCDEF$$

$$\mathcal{F} = \{A \rightarrow BF, CD \rightarrow E, B \rightarrow D\}$$

Aufgabe: Betrachten Sie die folgenden Aussagen und überprüfen Sie sie auf ihre Korrektheit. Begründen Sie Ihre Angabe.

1. Für alle Tupel r_1 und $r_2 \in R$ gilt: wenn $r_1.A = r_2.A$, dann auch $r_1.F = r_2.F$.
2. Für alle Tupel r_1 und r_2 in R gilt: wenn $r_1.F = r_2.F$ und $r_1.B = r_2.B$, dann auch $r_1.A = r_2.A$.
3. A ist ein Schlüssel
4. AC ist ein Schlüssel
5. $\mathcal{F}$ enthält keine trivialen funktionalen Abhängigkeiten.

6. $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{F}^+$

7. $\mathcal{F}^+$ enthält keine trivialen funktionalen Abhängigkeiten.

8. $A \rightarrow C \in \mathcal{F}^+$

9. $A \rightarrow B \in \mathcal{F}^+$

10. $A \rightarrow BF \in \mathcal{F}^-$